

Ключевая записка к проекту "Интеллектуальный чат-бот для поддержки клиентов"

Руководитель проекта: Тимлид команды разработки

Название проекта: Интеллектуальный чат-бот с использованием LLM

Цель: Создание интеллектуального помощника для операторов контакт-центра с поддержкой анализа намерений, эмоций и генерации рекомендаций.

1. Введение

Проект направлен на разработку многофункционального чат-бота, способного эффективно взаимодействовать с клиентами в канале поддержки. В отличие от традиционных решений, основанных на правилах, данный бот использует потенциал больших языковых моделей (LLM), что позволяет ему гибко реагировать на разнообразные запросы и учитывать эмоциональный контекст общения.

2. Цели и задачи проекта

Основные задачи проекта:

- Автоматическое определение интенгов (намерений) пользователя;
- Распознавание эмоционального состояния на основе анализа текста;
- Генерация рекомендаций оператору по продолжению диалога;
- Формирование резюме диалога для CRM;
- Поддержка структуры web-интерфейса и API для двустороннего взаимодействия;
- Создание инфраструктуры для масштабирования и развития (мультиязычность, новые каналы и сценарии).

3. Архитектура и структура системы

Проект реализован в виде модульной архитектуры с использованием LangChain для организации логики работы LLM и взаимодействия между компонентами. Все

ельная записка к проекту "Интеллектуальный чат-бот для поддержки к

модули изолированы и могут дорабатываться независимо друг от друга.

Ключевые модули:

- Intent Agent – классификация запросов клиента;
- Emotion Agent – выявление тональности и уровня стресса;
- Action Suggestion Agent – подсказки и рекомендации для оператора;
- Summary Agent – составление краткой сводки диалога;
- Knowledge Agent – обращение к внутренней базе знаний при необходимости;
- Quality Assurance Agent – контроль соответствия ответов оператора стандартам;
- Stop Detector – определение момента завершения диалога.

4. Интерфейс и взаимодействие с пользователем

Разработан удобный веб-интерфейс, включающий:

- Историю переписки;
- Блок результатов обработки;
- Текстовые поля для ввода запроса, номера телефона и ID пользователя;
- Кнопку отправки запроса;
- Механизм обратной связи и отладки диалогов.

Интеграция с веб-приложением реализована через REST API, позволяя встраивать бота в существующие бизнес-системы.

5. Результаты проекта

На момент завершения первого этапа:

- Система корректно определяет наиболее частые сценарии взаимодействия;
- Бот способен интерпретировать эмоциональный окрас сообщений;
- Интеграция с CRM позволяет автоматически формировать карточки клиентов;
- Операторы начали использовать подсказки, что снизило время обработки

ельная записка к проекту "Интеллектуальный чат-бот для поддержки к

запросов и повысило удовлетворённость клиентов.

6. Перспективы развития

Мы выделили следующие приоритетные направления развития:

1. Голосовые интерфейсы (speech-to-text / text-to-speech);
2. Расширение на мессенджеры и соцсети;
3. Обучение на внутренней документации компании;
4. Поддержка иностранных языков;
5. Интеллектуальная автообработка типовых запросов.

7. Заключение

Реализация данного проекта — шаг к созданию truly интеллектуальной поддержки, где человек и система работают в тандеме. Благодаря использованию LLM и модульного подхода мы заложили прочную основу для масштабируемого, гибкого и адаптивного продукта.

Система уже показала свою эффективность и готова к тиражированию и интеграции в другие каналы.

Подпись:

Тимлид проекта

[Имя Фамилия]